MICROELECTRÓNICA

Microsensores



MsC. Luz Adanaqué

CONTENIDO

1. Introducción
2. Integración Microelectrónica
3. Efectos Físicos a nivel de Dispositivo
4. Efectos Eléctricos y Parásitos
5. Soluciones de diseño

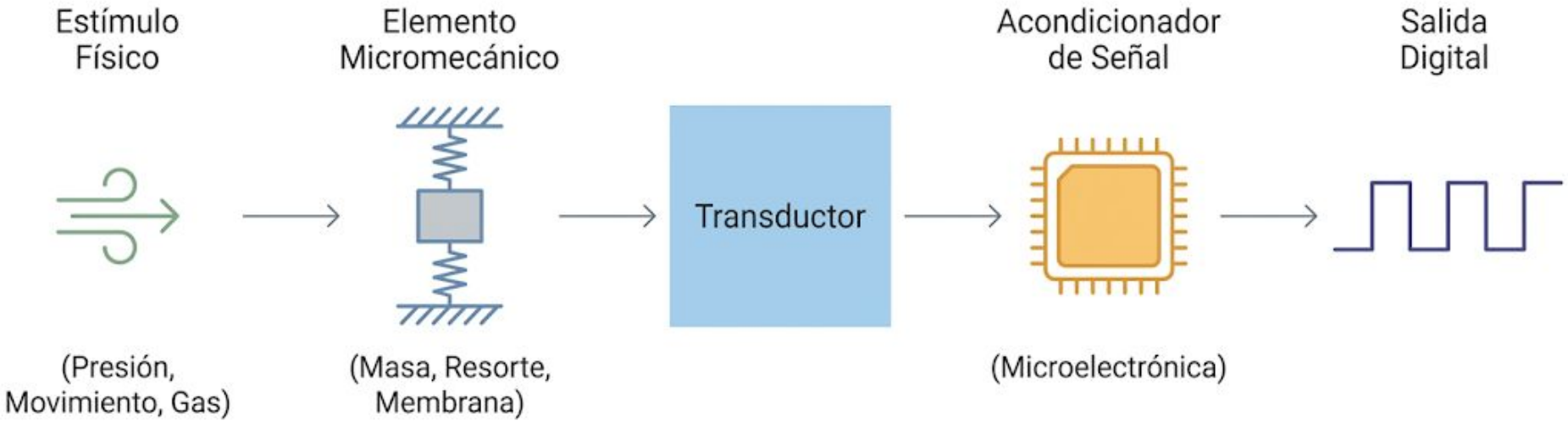


1 INTRODUCCIÓN

Los Microsensores son transductores físicos, que combinan elementos mecánicos, térmicos, químicos o magnéticos con procesamiento electrónico en un único sustrato de silicio, con dimensiones que varían desde micrómetros hasta milímetros.

Función Principal

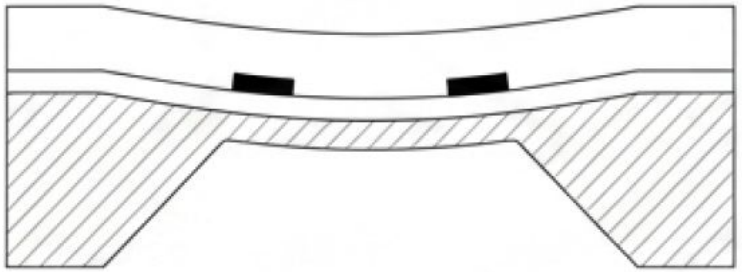
Convertir estímulos del entorno físico (esfuerzo, presión, incercia, etc.) en señales eléctricas procesables.



1 INTRODUCCIÓN

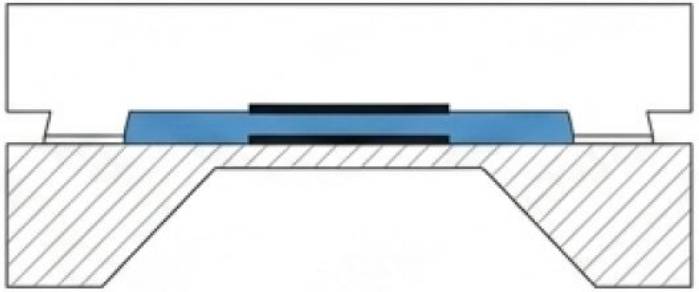
PRINCIPIOS BÁSICOS DE TRANSDUCCIÓN

Piezo-resistivo



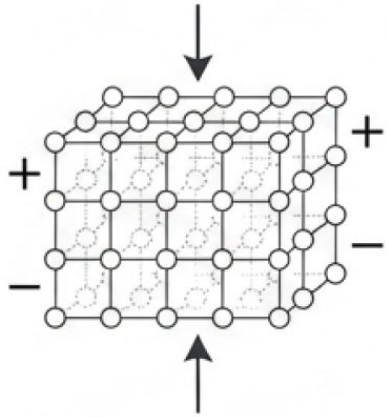
El esfuerzo mecánico altera la resistividad eléctrica del material semiconductor.

Capacitivo



El desplazamiento físico varía la distancia entre placas alterando la capacitancia.

Piezoeléctrico

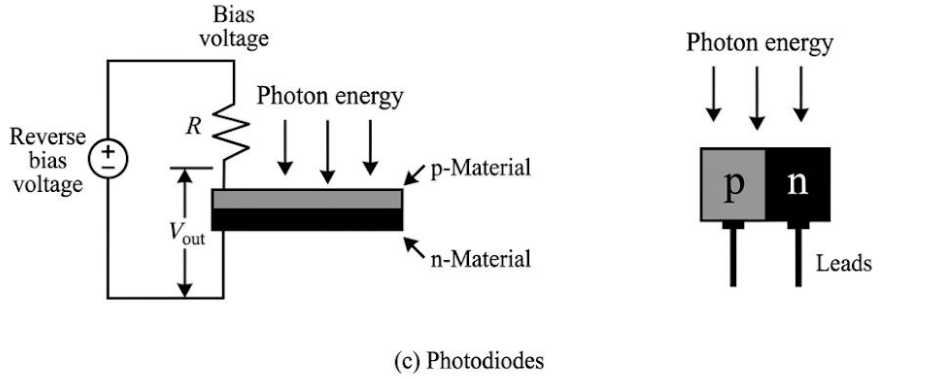


La deformación mecánica genera un desplazamiento de carga eléctrica directa.

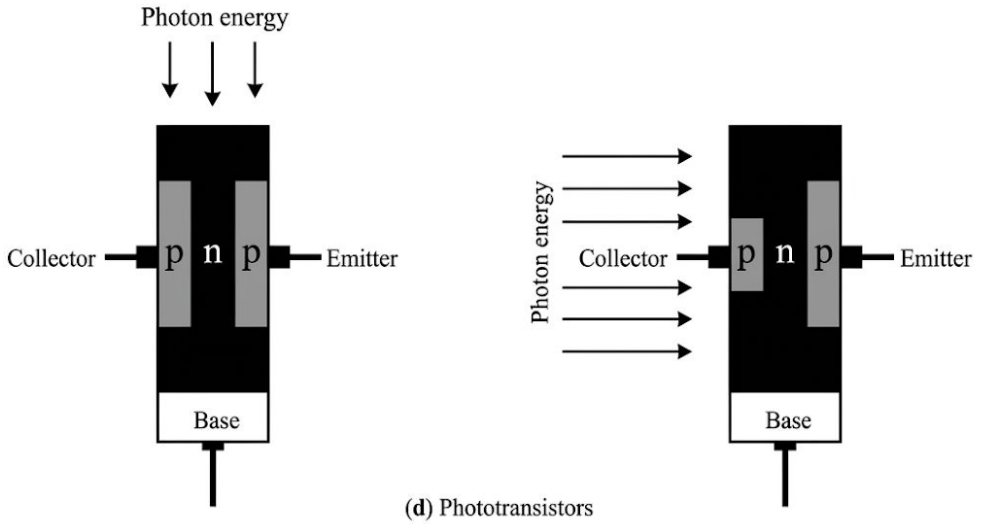
1 INTRODUCCIÓN

Microsensores Ópticos

- Su principio radica en convertir energía fotónica (luz) en señales eléctricas.
- Utilizan materiales semiconductores donde la luz incidente genera una corriente o voltaje medible.
- Usado tanto para captar luz general como señales de fluorescencia en canales microfluídicos



(c) Photodiodes

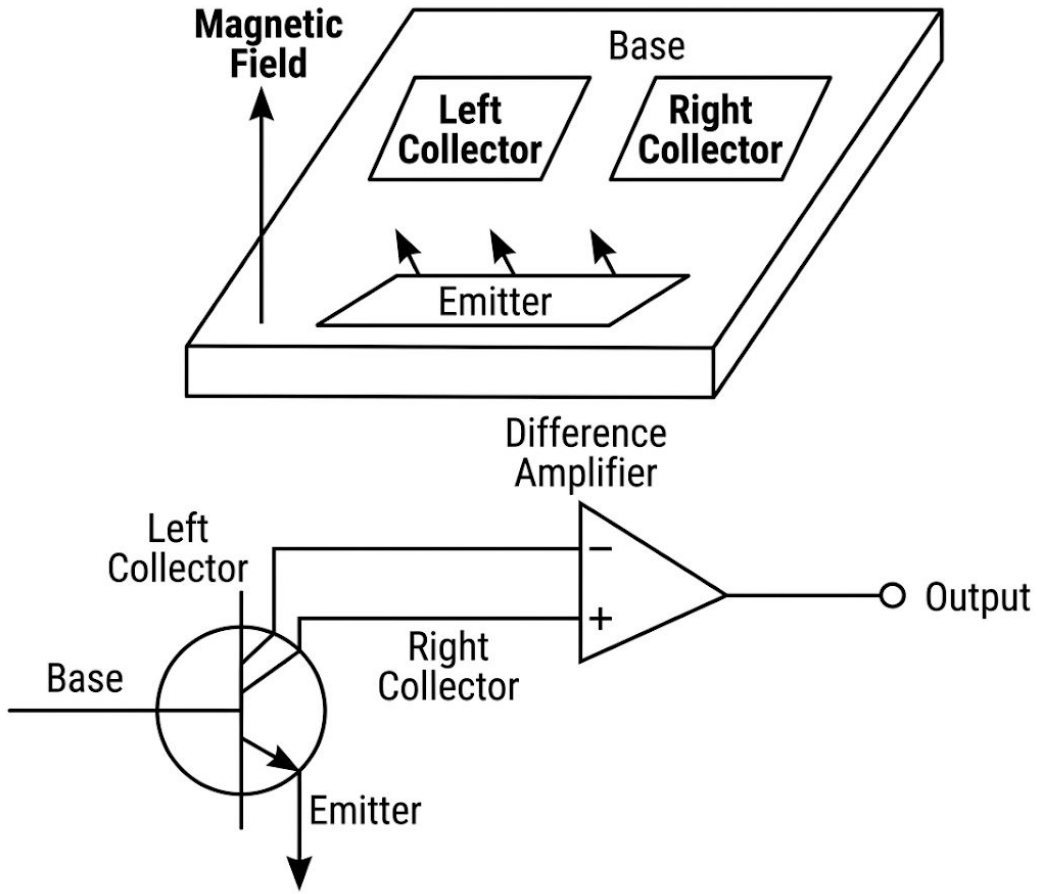


(d) Phototransistors

1 INTRODUCCIÓN

Magnetotransistores

- Miden campos magnéticos utilizando el principio de deflexión de corriente
- Un campo magnético externo aplica una fuerza de Lorentz que desvía lateralmente la trayectoria normal de los electrones, lo que crea un desequilibrio asimétrico y medible en las corrientes de los colectores del transistor



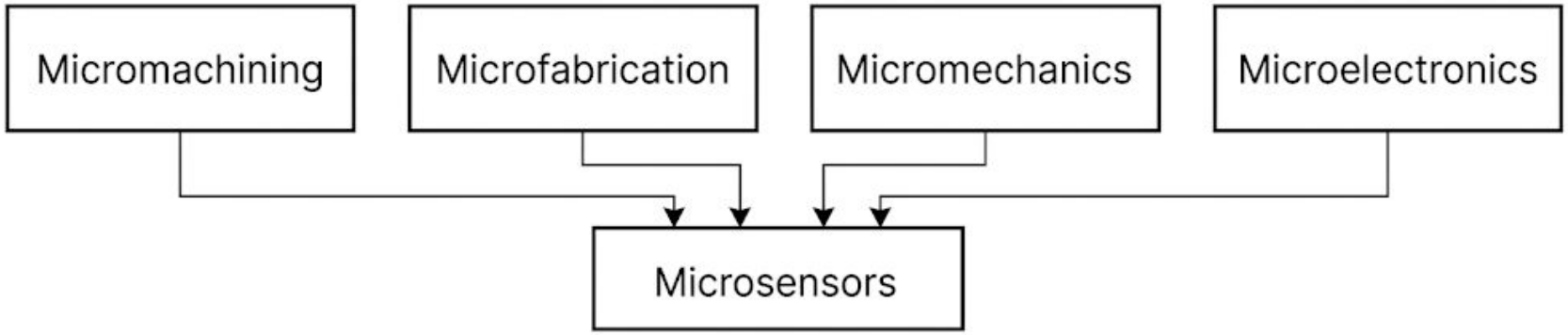
CONTENIDO

1. Introducción
2. Integración Microelectrónica
3. Efectos Físicos a nivel de Dispositivo
4. Efectos Eléctricos y Parásitos
5. Soluciones de diseño

2 INTEGRACIÓN EN LA MICROELECTRÓNICA

Los microsensores se basan en la unión de diversas tecnologías de fabricación en microelectrónica.

- **Micromachining** (Micromecanizado): Procesos de grabado (húmedo/seco) en silicio.
- **Microfabrication** (Microfabricación): Técnicas de procesamiento de materiales a microescala.
- **Micromechanics** (Micromecánica): Principios mecánicos aplicados a estructuras diminutas.
- **Microelectronics** (Microelectrónica): Integración de circuitos y sistemas de procesamiento.

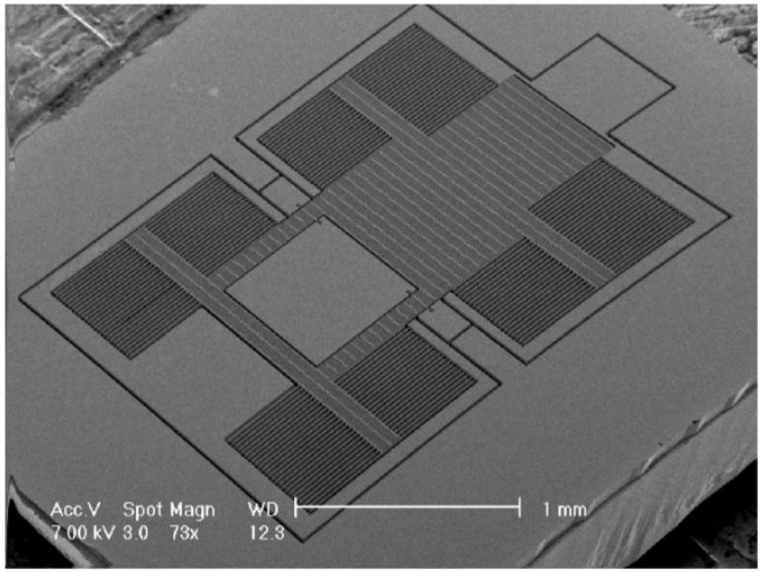


Tecnologías y ciencias involucradas en el desarrollo de microsensores.

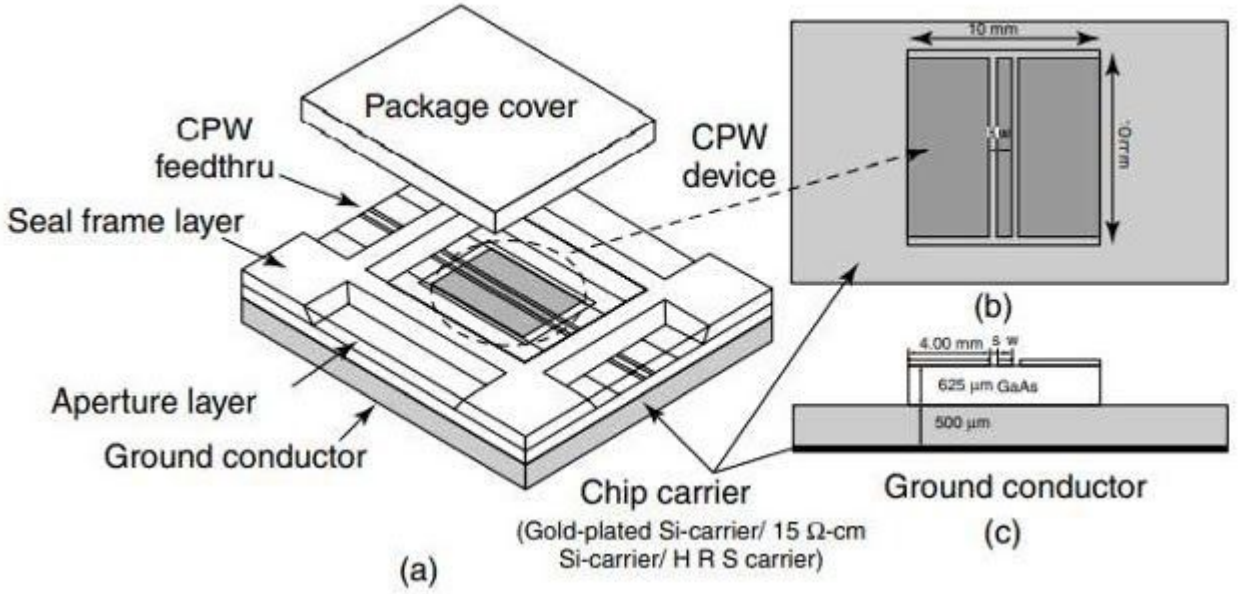
2 INTEGRACIÓN EN LA MICROELECTRÓNICA

Integración Monolítica (CMOS-MEMS)

- El desafío → Empaquetar sensores y chips por separado e interconectarlos con cables (wire bonds) introduce enormes capacitancias e inductancias parásitas.



Capacitive Microsensor



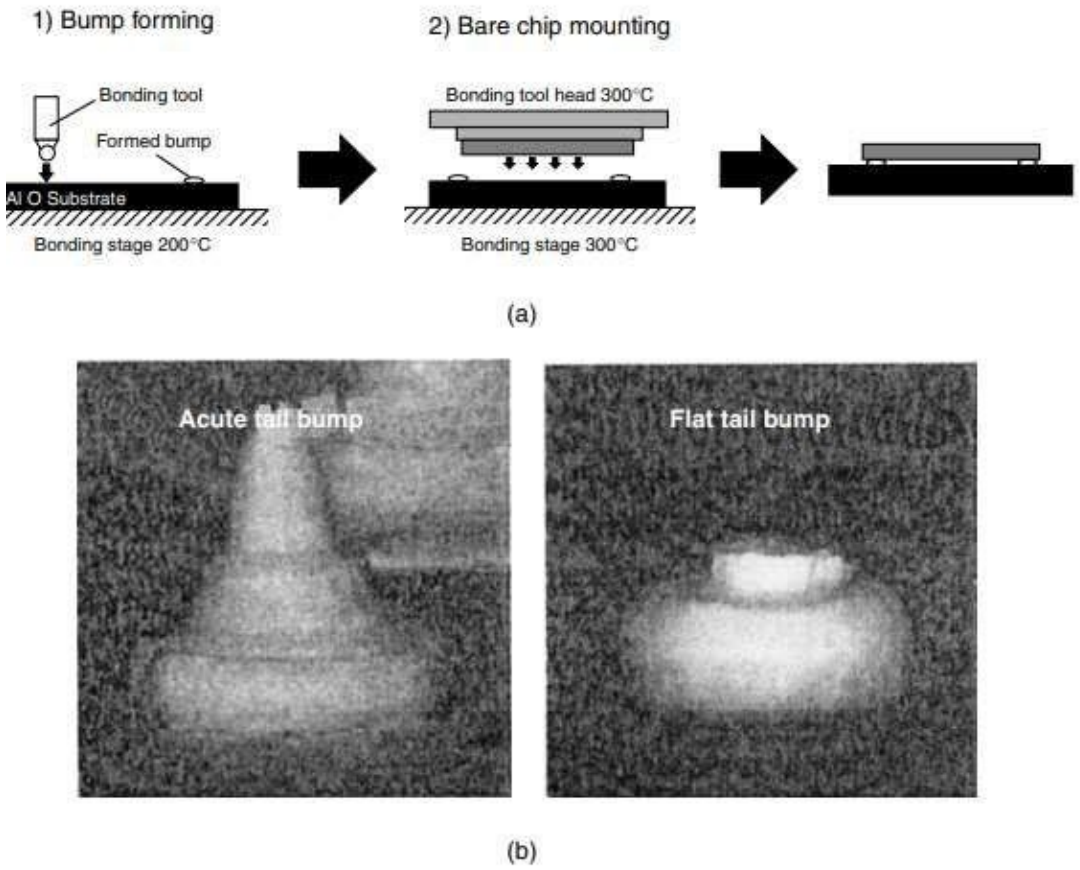
Ejemplo de empaquetado.

2 INTEGRACIÓN EN LA MICROELECTRÓNICA

Integración Monolítica (CMOS-MEMS)

Solución → Fabricar todo en la misma pastilla de silicio. Existen tres enfoques:

- Pre-CMOS: El sensor se fabrica primero en una fosa del silicio
- Intra-CMOS: Se intercala la fabricación, pero está limitada por las altas temperaturas necesarias
- Post-CMOS: El sensor se construye encima de las capas metálicas del chip final, pero exige temperaturas menores a 300 °C para no derretir los metales



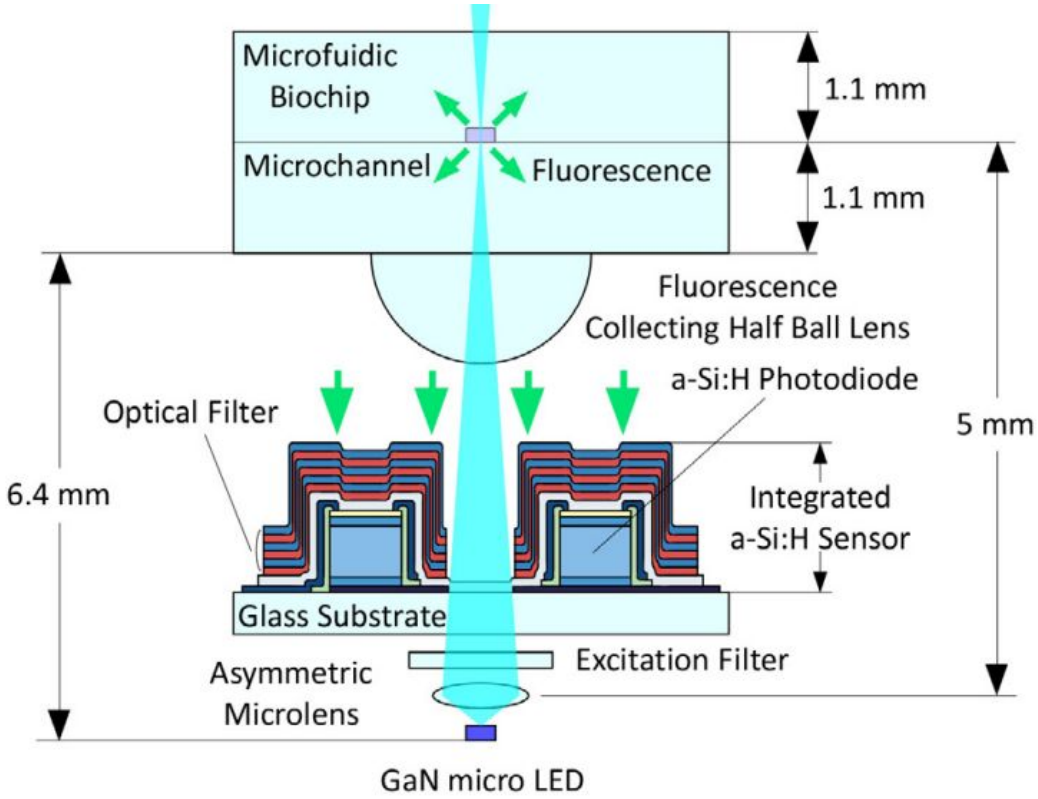
Procedimiento de unión flip-chip.

2 INTEGRACIÓN EN LA MICROELECTRÓNICA

Integración Monolítica (CMOS-MEMS)

Solución → Fabricar todo en la misma pastilla de silicio. Existen tres enfoques:

- Pre-CMOS: El sensor se fabrica primero en una fosa del silicio
- Intra-CMOS: Se intercala la fabricación, pero está limitada por las altas temperaturas necesarias
- Post-CMOS: El sensor se construye encima de las capas metálicas del chip final, pero exige temperaturas menores a 300 °C para no derretir los metales



Sensor de Fluorescencia

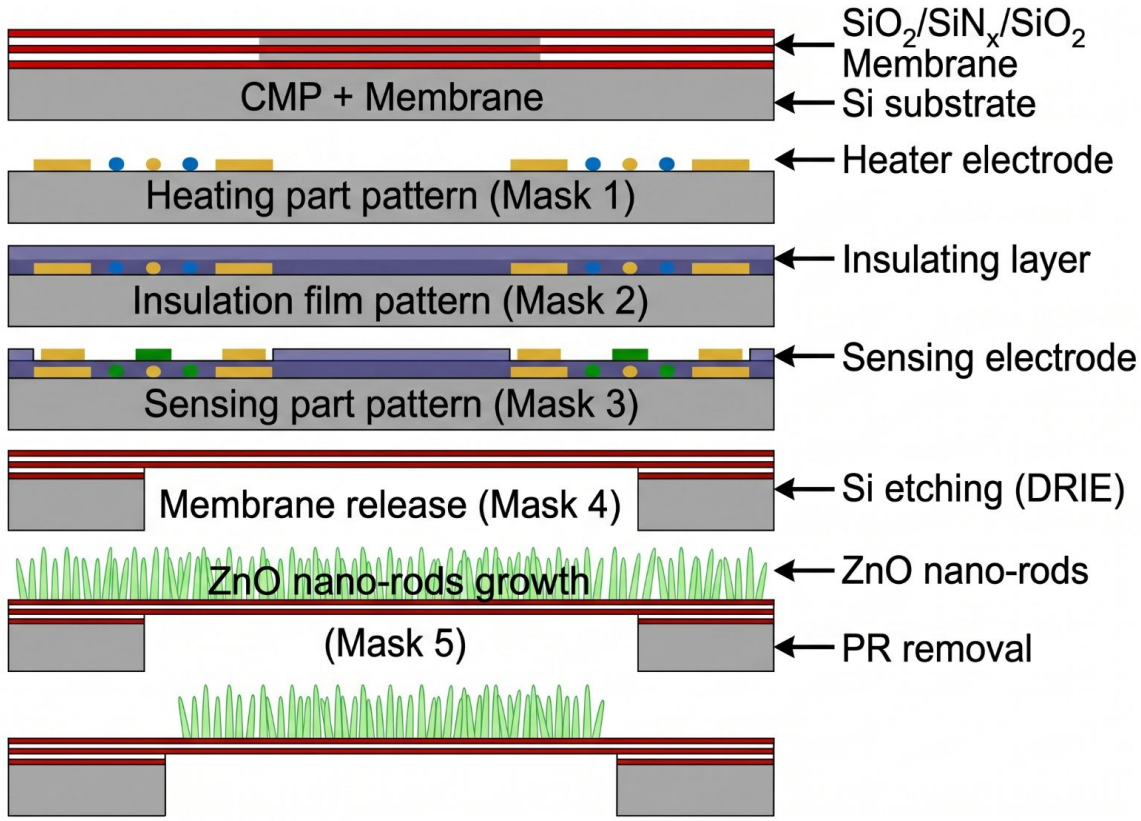
CONTENIDO

1. Introducción
2. Integración Microelectrónica
3. Efectos Físicos a nivel de Dispositivo
4. Efectos Eléctricos y Parásitos
5. Soluciones de diseño

3 EFECTOS FÍSICOS A NIVEL DE DISPOSITIVO

EFECTOS DE ESCALA (Sensores Químicos)

- En nanomateriales semiconductores (como las nanovarillas de ZnO o Nb2O5), la longitud de la capa de agotamiento o de empobrecimiento (depletion layer) es comparable al diámetro del material mismo.
- Cuando el gas interactúa con la superficie, los electrones atrapados afectan casi todo el volumen de conducción del sensor, provocando **variaciones drásticas** de resistencia y dando lugar a sensibilidades ultra-altas incluso a temperatura ambiente

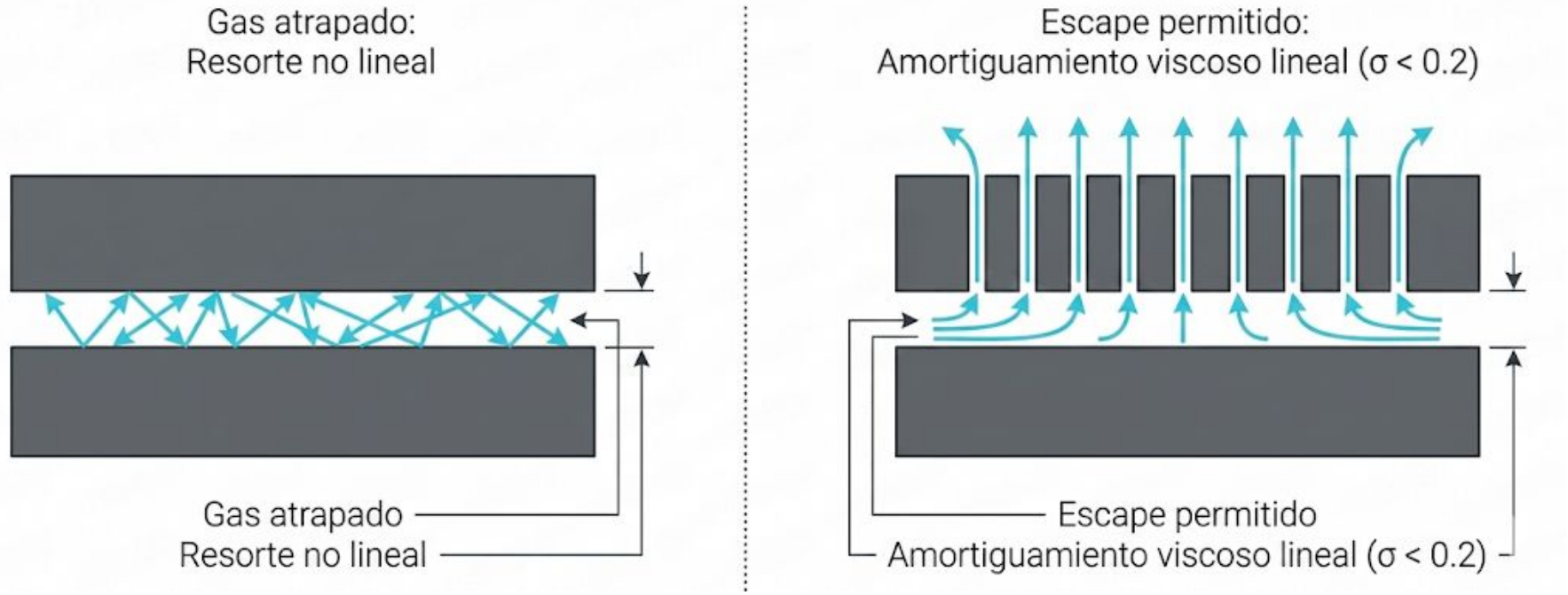


3 EFECTOS FÍSICOS A NIVEL DE DISPOSITIVO

DINÁMICA DE FLUIDOS A MICROESCALA

- Cuando la brecha de aire entre una placa móvil y el sustrato es minúscula (unos pocos micrómetros), el gas no puede escapar rápido y actúa como un amortiguador viscoso muy denso.

Introduce un ruido mecánico severo y limita el ancho de banda.



CONTENIDO

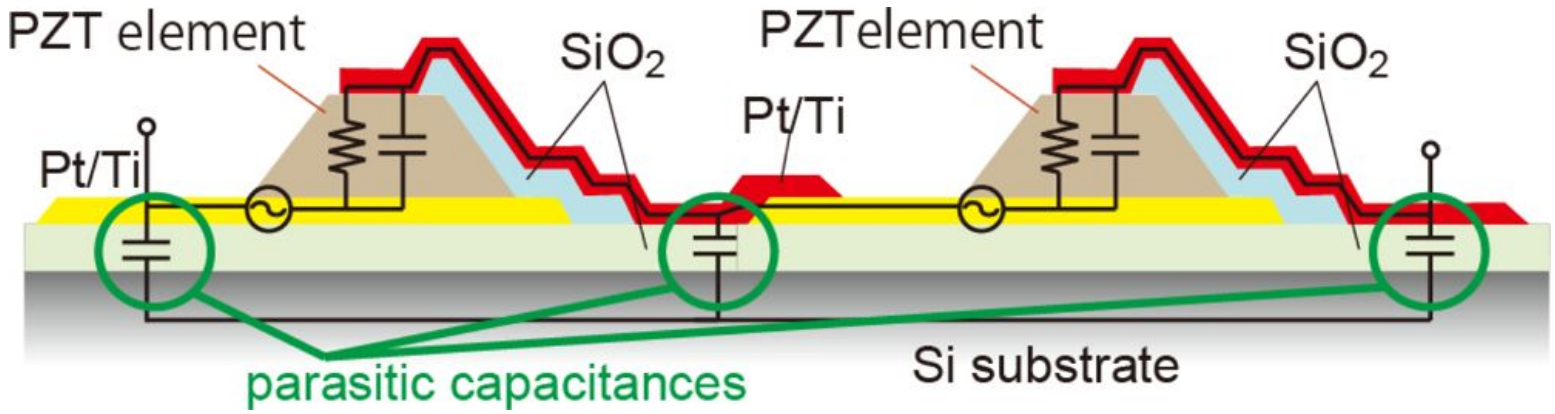
1. Introducción
2. Integración Microelectrónica
3. Efectos Físicos a nivel de Dispositivo
4. Efectos Eléctricos y Parásitos
5. Soluciones de diseño



4 EFECTOS ELÉCTRICOS Y PARÁSITOS

CAPACITANCIAS PARÁSITAS

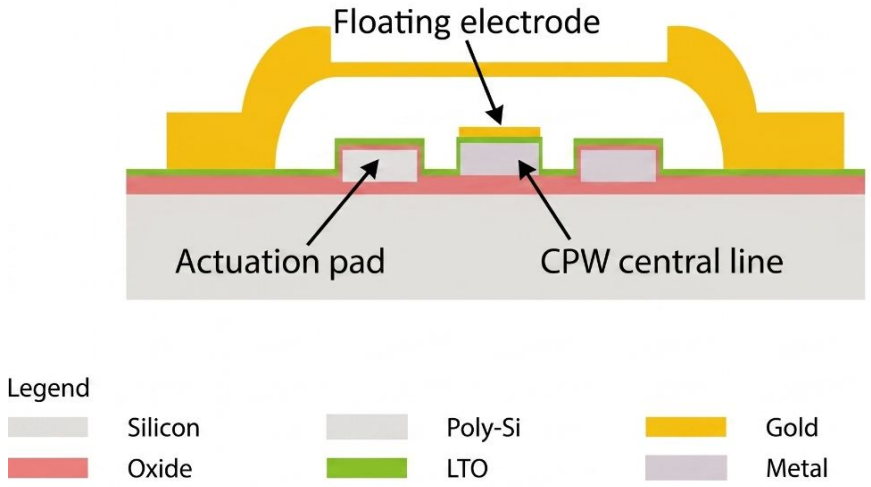
- Los sensores capacitivos detectan variaciones de capacitancia que rondan los attofaradios (1 aF = 10^{-18}F)
- El uso de empaquetados híbridos con wire bonds introduce capacitancias parásitas de picofaradios.
- Las imperfecciones de fabricación en la litografía generan un desajuste de capacitancias parásitas entre electrodos diferenciales, dando un offset estático en el sistema.

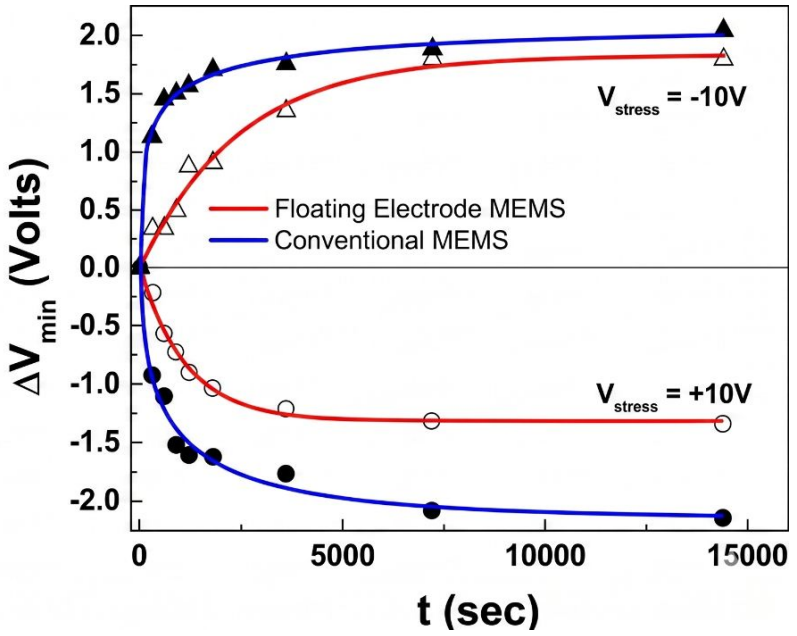


4 EFECTOS ELÉCTRICOS Y PARÁSITOS

CARGA DIELÉCTRICA

Acumulación de cargas no deseadas en las capas aislantes de los micro-condensadores. Estas cargas atrapadas modifican la fuerza electrostática y causan derivas graves en la frecuencia y la precisión a lo largo del tiempo

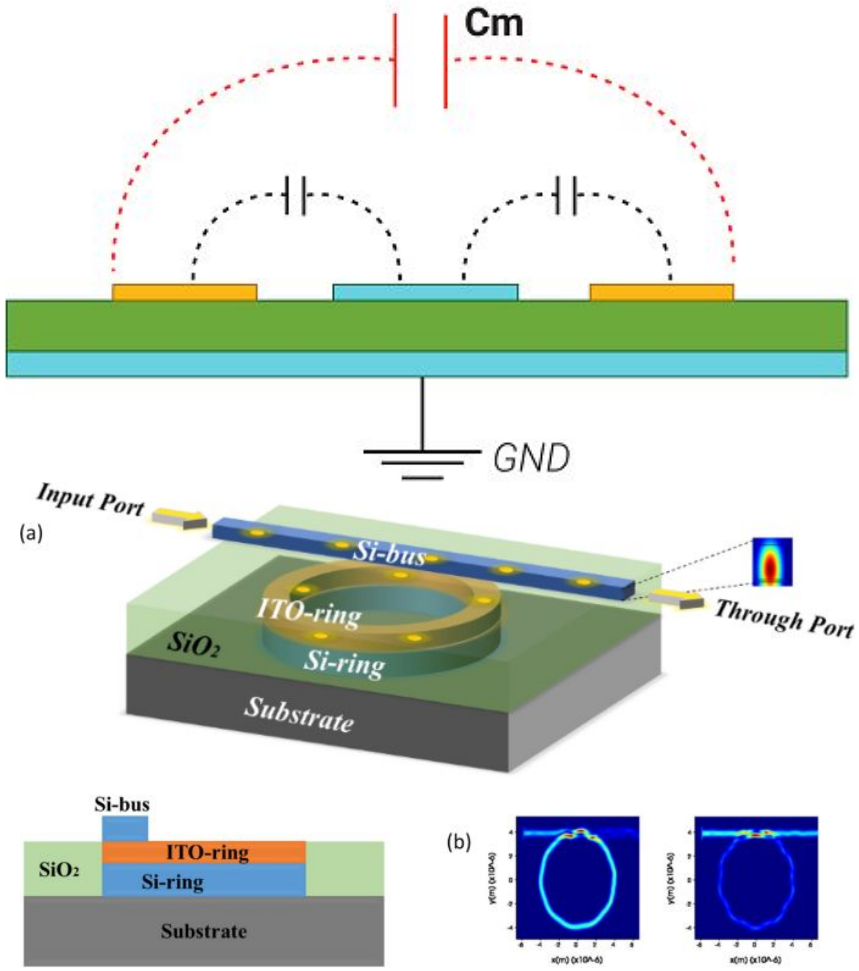




4 EFECTOS ELÉCTRICOS Y PARÁSITOS

DIAFONÍA POR SUSTRATO *(Substrate Crosstalk)*

- En el silicio tipo P (Bulk CMOS), el sustrato es conductor.
- El ruido generado por los transistores digitales que conmutan rápidamente viaja a través del sustrato e interfiere directamente con los bloques analógicos y el sensor.
- Esto obliga a utilizar técnicas de aislamiento como anillos de guarda o sustratos especiales (SOI)



CONTENIDO

1. Introducción
2. Integración Microelectrónica
3. Efectos Físicos a nivel de Dispositivo
4. Efectos Eléctricos y Parásitos
5. Soluciones de diseño



5 SOLUCIONES DE DISEÑO

CIRCUITOS DE ACONDICIONAMIENTO

El rol del AFE (Analog Front-End): El amplificador de lectura es crucial y debe lidiar con el ruido intrínseco de baja frecuencia de los transistores (ruido flicker o 1/f)

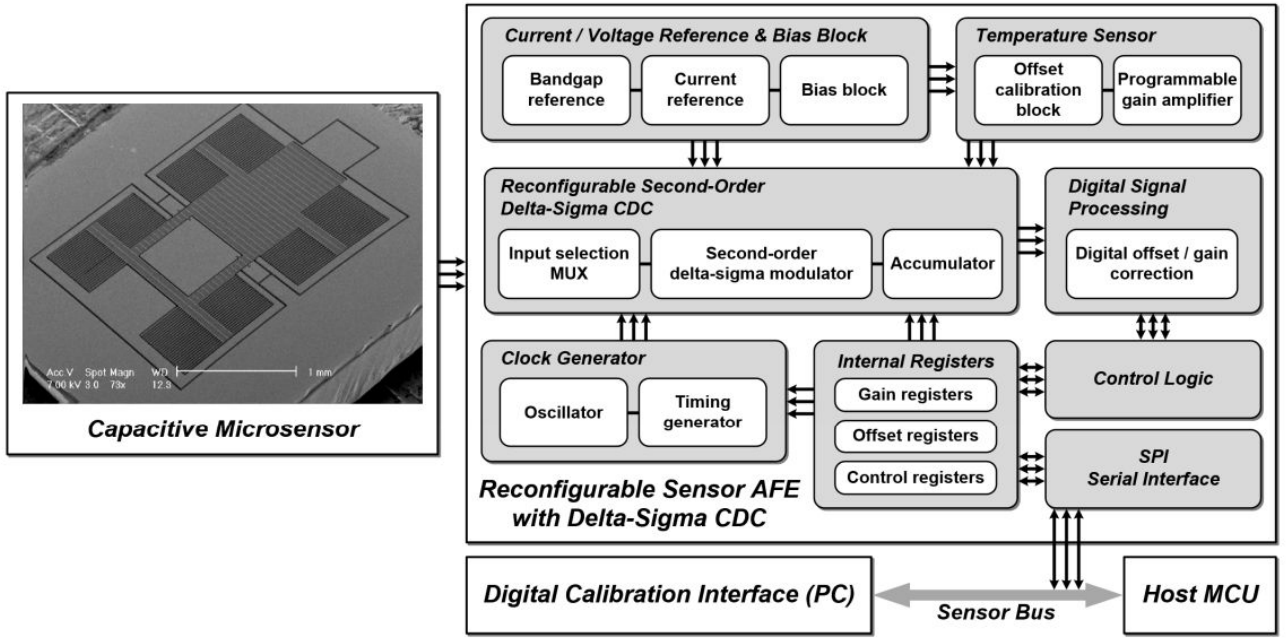


Figure 1. Block diagram of the proposed reconfigurable sensor analog front-end.

5 SOLUCIONES DE DISEÑO

MUESTREO DOBLE CORRELACIONADO (CDS)

Técnica electrónica que toma dos muestras de la señal (una de referencia y otra con la medición) para restar y cancelar el ruido parásito estático.

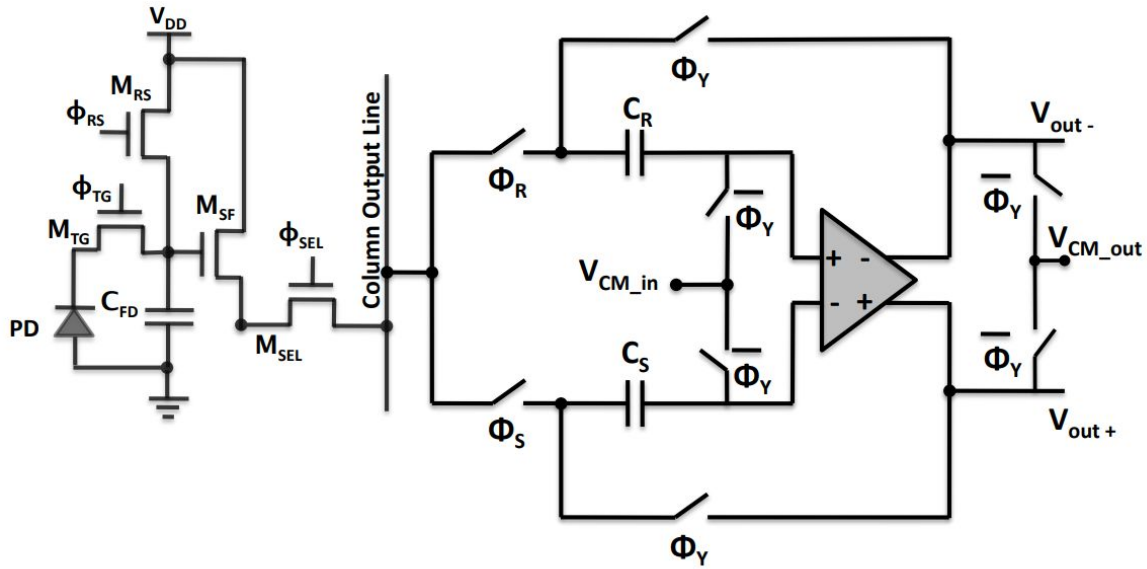


Fig. 2: Proposed Fully Differential CDS Architecture - CDS1

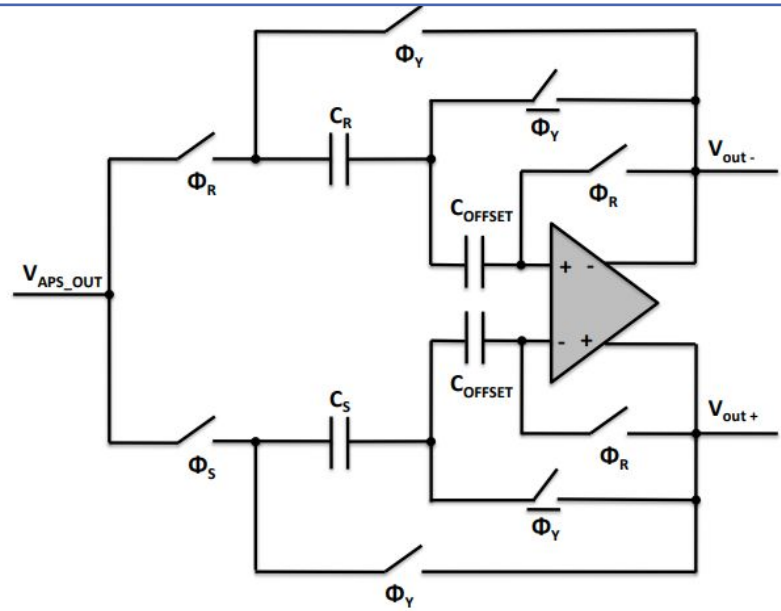
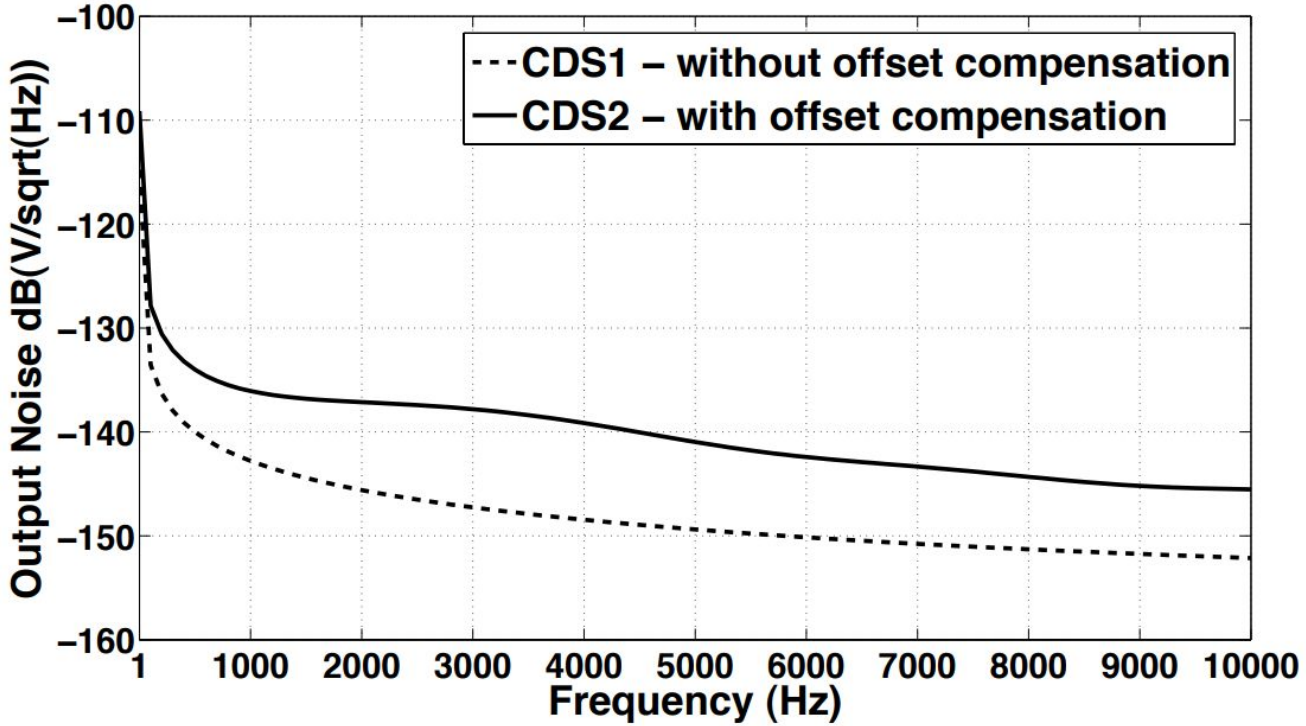


Fig. 4: Improved Fully Differential CDS Architecture with Offset Compensation - CDS2

5 SOLUCIONES DE DISEÑO

MUESTREO DOBLE CORRELACIONADO (CDS)

Técnica electrónica que toma dos muestras de la señal (una de referencia y otra con la medición) para restar y cancelar el ruido parásito estático.



5 SOLUCIONES DE DISEÑO

ESTABILIZACIÓN CHOPPER

Modula la señal débil del sensor para desplazarla a altas frecuencias donde el ruido del transistor es mínimo, y luego la demodula de vuelta.

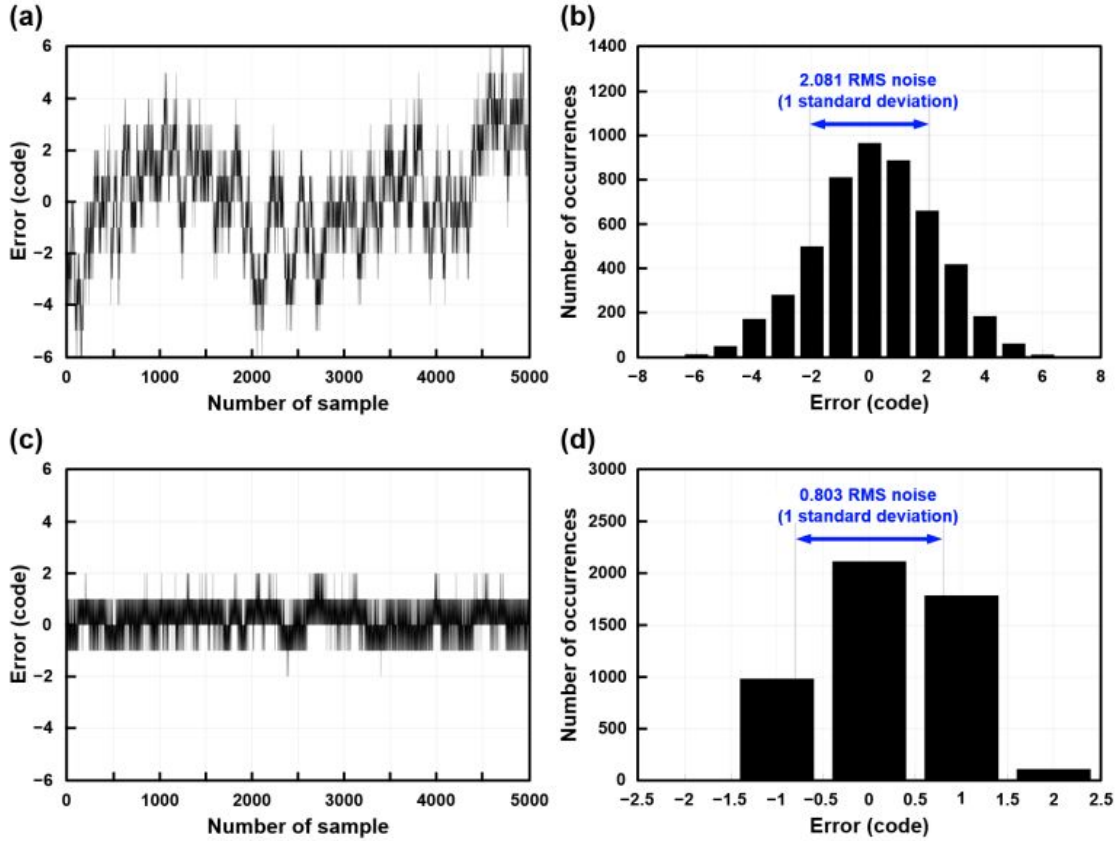


Figure 14. Measured output codes of the proposed reconfigurable sensor analog front-end IC. (**a**) Output code error without chopper stabilization; (**b**) Histogram of output code error without chopper stabilization; (**c**) Output code error with chopper stabilization; (**d**) Histogram of output code error with chopper stabilization.

Referencias

1. Baker, D. W., & Herr, E. A. (1965). Parasitic effects in microelectronic circuits. IEEE Transactions on Electron Devices, 12(4), 161–167. https://doi.org/10.1109/T-ED.1965.15474
2. Chattopadhyay, M., & Chowdhury, D. (2016). Design and performance analysis of MEMS capacitive pressure sensor array for measurement of heart rate. Microsystem Technologies, 22, 1–9. https://doi.org/10.1007/s00542-016-2842-2
3. Gardner, J. W. (1994). Microsensors: Principles and applications. John Wiley & Sons.
4. Kim, H., Lee, B., Mun, Y., Kim, J., Han, K., Roh, Y., Song, D., Huh, S., & Ko, H. (2018). Reconfigurable sensor analog front-end using low-noise chopper-stabilized delta-sigma capacitance-to-digital converter. Micromachines, 9(7), Artículo 347. https://doi.org/10.3390/mi9070347
5. Köklü, G., Leblebici, Y., & Carrara, S. (2011). A switched capacitor fully differential correlated double sampling circuit for CMOS image sensors. En Proceedings of the 2011 International Symposium on Medical Information and Communication Technology (ISMICT) (pp. 113–116). IEEE. https://doi.org/10.1109/ISMICT.2011.5759811
6. Lee, J., Kim, J., Im, J. P., Lim, S. Y., Kwon, Y. J., Lee, S.-M., & Moon, S. E. (2017). MEMS-based NO_2 gas sensor using ZnO nano-rods for low-power IoT application. Journal of the Korean Physical Society, 70(10), 924–928. https://doi.org/10.3938/jkps.70.924
7. Robbins, H., Sumitomo, K., Tsujimura, N., & Kamei, T. (2018). Integrated thin film Si fluorescence sensor coupled with a GaN microLED for microfluidic point-of-care testing. Journal of Micromechanics and Microengineering, 28(2), Artículo 024001. https://doi.org/10.1088/1361-6439/aa9e6d
8. Yu, J., Cheung, K. W., Yan, W. H., & Ho, D. (2016). Tungsten doped Nb_2O_5 nanorod sensor for toxic and combustible gas monitoring applications. IEEE Electron Device Letters, 37, 1–4. https://doi.org/10.1109/LED.2016.2588494